ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

***

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. C
3. A
4. C
5. C
6. C
7. A
8. A
9. B
10. D
11. B
12. B
13. D
14. C
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

Egyenletes körmozgás

a) Az egyenletes körmozgás általános kinematikai jellemzése:

1 pont

A test körpályán mozog, állandó nagyságú sebességgel.
(Csak a teljes válasz fogadható el!)

b) Az egyenletes körmozgás kinematikai jellemzőinek megadása:

3 pont

Sugár, keringési idő, fordulatszám, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás megnevezése, jele, mértékegysége.
(Mindegyik kinematikai jellemző teljes leírása fél pontot ér, az összeg felfelé kerekítendő!)

c) Az egyenletes körmozgás dinamikai feltételének megadása:

1+1 pont

Mozgásirányra merőleges, állandó nagyságú erő hat, mely mindig egy pont felé mutat.

d) A centripetális erő fogalmának megadása:

2 pont

(Két pont akkor adható, ha a vizsgázó jelzi, hogy a centripetális erő a testre ható erők eredője, s nem egy ténylegesen ható erőről van szó.)

e) Annak megmutatása, hogy a centripetális erő az egyenletes körmozgás során nem végez munkát:

3 pont

f) A kúpinga mozgásának értelmezése, azaz annak felismerése, hogy a testre ható erők eredője a centripetális erő:

3 pont

(Helyes értelmező ábra is elfogadható.)

g) Pontszerű töltés egyenletes körmozgásának értelmezése homogén mágneses térben:

2 pont

Az egyenletes körmozgás csak akkor jön létre, ha a részecskét az indukcióvonalakra merőlegesen lőttük be. Ekkor a részecske sebességvektorára merőleges Lorentz-erő kényszeríti a részecskét körpályára.

h) Saját példa bemutatása az égi mechanika köréből:

1pont

i) A centripetális erő azonosítása a saját példán:

1pont

Összesen **18 pont**

A hő és terjedése

a) *A hőtan első főtételének ismertetése, az összefüggésben szerepelő mennyiségek bemutatása, a köztük lévő kapcsolat értelmezése:*
4 pont

b) *A hő terjedésének irányára vonatkozó termodinamikai tétel ismertetése:*
2 pont

c) *Példa a jó és a rossz hővezetésre (hőszigetelésre):*
2 pont

d) *A hősugárzás jelenségének ismertetése:*
1 pont

e) *Az infravörös sugárzás elhelyezése a teljes elektromágneses spektrumban:*
2 pont

f) *A hősugárzás jelenségének bemutatása egy gyakorlati példán:*
1 pont

g) *A hőáramlás jelenségének ismertetése:*
1 pont

h) *Egyszerű fizikai modell bemutatása a jelenség értelmezésére:*
2 pont

i) *A hőáramlás jelenségének bemutatása egy gyakorlati példán:*
1 pont

j) *Olyan jelenség bemutatása, amelyben többféle hőterjedési forma is tetten érhető:*
2 pont

Összesen **18 pont**

Az elektromágneses indukció játékosan

a) Az indukció jelenségének ismertetése:

2 pont

b) A Lenz-törvény ismertetése:

2 pont

c) Annak megadása, hogy hogyan fékezi le a fémhenger az erős mágnesből készített golyó esését. A folyamat fő elemeinek ismertetése:

4 pont

d) Az eső golyó hengeren belüli egyenletes mozgásának indoklása:

3 pont

e) A mágnesgolyó eltérő esési sebességének magyarázata az alumínium-, illetve a rézhengerben való esés során:

2 pont

f) A golyó gyorsabb átesésének indoklása a lyukacsos falú henger esetében:

1 pont

g) Annak magyarázata, hogy a hengeren áteső, de annak falához nem érő golyó súlyát mégis érezzük:

4 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Ilyen esetben tehát az adott lépés(ek)nél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $L = 2{,}2$ m, $F_A = F_B = 120$ N, $F'_A = 454$ N, $F'_B = 521$ N, $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *A deszka tömegének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$m \cdot g = F_A + F_B$, amiből $m = \dfrac{2 \cdot 120\ \text{N}}{g} = 24{,}5\ \text{kg}$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) *A gyerek tömegének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$M \cdot g = F_A' - F_A + F_B' - F_B$, amiből $M = \dfrac{735\ \text{N}}{g} = 75\ \text{kg}$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) *A nyomatékegyenlet helyes felírása a deszkán fekvő gyerek esetén:*

3 pont

A gyerek tömegközéppontjának talpától vett távolságát l-el jelölve és a nyomatékegyenletet a B jelű mérlegre mint forgáspontra felírva:

$M \cdot g \cdot l = (F_A' - F_A) \cdot L$

(Bármilyen más helyes felírás, pl. a tömegközéppontra vagy az A jelű mérlegre vonatkozó nyomatékegyenlet is teljes pontot ér.)

A keresett távolság meghatározása a nyomatékegyenletből:

3 pont
(bontható)

$l = \dfrac{(F_A' - F_A) \cdot L}{M \cdot g} = \dfrac{334}{735} \cdot 2{,}2\ \text{m} = 1\ \text{m}$

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $T = 700$ év, $R_{max} = 120$ CSE.

a) *A törpebolygó Naptól vett minimális távolságának meghatározása:*

7 pont
(bontható)

A bolygópálya fél nagytengelyének hossza Kepler III. törvényéből számítható, a bolygó keringését a Földével összevetve. A Nap és a Föld közötti átlagos távolság a Föld nagytengelyének fele, 1 CSE.

$$\frac{a_1^3}{a_2^3} = \frac{T_1^2}{T_2^2} \rightarrow \frac{a_1^3}{1^3} = \frac{700^2}{1^2} \rightarrow a_1 \approx 79\,\text{CSE}$$

(képlet + számítás, 3 + 1 pont)

Mivel a bolygó távolsága a Naptól naptávolban 120 CSE, valamint:

$R_{max} + R_{min} = 2 \cdot a_1$ (1 pont), ezért napközelben

$R_{min} = 2 \cdot 79 - 120 = 38$ CSE (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

b) *A keresett sebességarány meghatározása:*

5 pont
(bontható)

Napközelben, illetve naptávolban (amikor a bolygó pályamenti sebességvektora épp merőleges a Naphoz húzott egyenesre) a következő összefüggés áll fenn:

$R_{max} \cdot v_{min} = R_{min} \cdot v_{max}$ (2 pont),
ami a perdületmegmaradásból vagy Kepler II. törvényéből származtatható (1 pont).

(Az összefüggést nem feltétlenül kell felírni. Amennyiben a vizsgázó ennek megfelelően számol, a két pont jár. Az összefüggés eredetére járó pontot akkor kell megadni, ha Kepler törvényét vagy a perdületmegmaradást egyértelműen megemlíti a vizsgázó.)

Ebből a sebességek aránya napközelben és naptávolban: $\frac{v_{max}}{v_{min}} = \frac{R_{max}}{R_{min}} = \frac{120}{38} = 3{,}2$

(rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $V = 5$ l, $t = 27$ °C, $h = 42$ *cm,* $M_{\text{éter}} = 74$g/mol, $\rho_{\text{éter}} = 713$ kg/m³, $\rho_{\text{víz}} = 1000$ kg/m³, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

A palackban létrejövő nyomásnövekedés meghatározása:

3 pont
(bontható)

$\Delta p = \rho_{víz} \cdot g \cdot h = 4116\,\text{Pa}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Annak felismerése, hogy a palackban létrejövő nyomásnövekedés egyenlő a gáznemű éter parciális nyomásával:

2 pont

A felismerést nem szükséges leírni; amennyiben a vizsgázó ennek megfelelően számol, a teljes pontszám jár.

Az állapotegyenlet felírása a palackban lévő gáznemű éterre:

2 pont

$$V \cdot \Delta p = \frac{m}{M} R \cdot T$$

A pont akkor jár, ha egyértelmű, hogy a vizsgázó a palackba fecskendezett éter tömegét, illetve a nyomásnövekményt használja az állapotegyenletben.

A palackba fecskendezett éter tömegének meghatározása:

3 pont
(bontható)

$m = 0{,}61$ g (behelyettesítés a fenti képletbe + számítás, 1 + 2 pont).

A palackba fecskendezett éter térfogatának meghatározása:

2 pont
(bontható)

$V_{éter} = \frac{m}{\rho_{éter}} = 0{,}86\,\text{cm}^3$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

4. feladat

Adatok: $U = 10^6$ V, $\lambda_{dB} = 1{,}66 \cdot 10^{-14}$ m, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg

A hullámhossz és a lendület összefüggésének felírása:

1 pont

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

A részecske mozgási energiája, a gyorsítófeszültség, illetve a lendület közti összefüggés felírása:

$$e \cdot U = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$$

4 pont
(bontható)

Mivel a hidrogénizotóp megadott töltése *e*, amely töltés az elektromos térben mozog, $E_{mozg} = e \cdot U$ (2 pont) energiára tesz szert, tehát

$e \cdot U = \frac{p^2}{2m}$ (2 pont).

(Az utolsó képlet felírása minden magyarázat nélkül teljes pontszámot ér.)

Az izotóp tömegének meghatározása:

4 pont
(bontható)

$m = \frac{h^2}{\lambda^2} \cdot \frac{1}{2 \cdot e \cdot U} = 5 \cdot 10^{-27}$ kg (rendezés + számítás, 2 + 2 pont).

(Természetesen teljes értékű eljárás, ha a vizsgázó először meghatározza az izotóp sebességét, majd ezt szorozza meg a tömeggel, hogy megkapja a lendületet, és abból a hullámhosszat:

$v = \sqrt{\frac{2e \cdot U}{m}} \rightarrow p = m \cdot v = m \cdot \sqrt{\frac{2e \cdot U}{m}} = \sqrt{2m \cdot e \cdot U} = \frac{h}{\lambda}$)

A tömeg összehasonlítása az atomi tömegegységgel és a válasz megadása:

2 pont

Mivel a tömeg körülbelül háromszorosa az atomi tömegegységnek, a keresett izotóp a trícium.

Összesen: 11 pont